



Universidad de Granada

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y
MATEMÁTICAS

ANÁLISIS FUNCIONAL

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2026-2027

Índice general

1. Espacios normados	5
1.1. Espacio vectorial	5
1.2. Espacios normados	6

1. Espacios normados

1.1. Espacio vectorial

Notación. A lo largo del curso los espacios vectoriales serán reales o complejos y notaremos indistintamente por $\mathbb{K}$ al cuerpo.

Sea X un espacio vectorial y sean $A, B \subseteq X$ notaremos por $A + B$ al siguiente conjunto

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$$

En el caso particular de que A sea unitario, es decir, $A = \{x\}$, entonces notaremos

$$A + B = x + B$$

en lugar de $\{x\} + B$.

Dado $K \subseteq \mathbb{K}$ un subconjunto notaremos

$$KA = \{\alpha a_i : \alpha \in K, a \in A\} \subseteq X$$

Análogamente al caso anterior de que K sea unitario con $K = \{\alpha\}$ notaremos

$$KA = \alpha A$$

Definición 1.1. Dado un subconjunto $M \subseteq X$ diremos que es un subespacio vectorial de X si es cerrado para la suma y el producto, es decir

$$M + M \subseteq M$$

$$\mathbb{K}M \subseteq M$$

Definición 1.2. Si $\emptyset \neq A \subseteq X$, el **subespacio vectorial** de X generado por A lo denotamos por $\text{Lin}(A)$, que será el **envolvente lineal** de A y vendrá dado por

$$\text{Lin}(A) = \{\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n : n \in \mathbb{N}, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}, a_1, \dots, a_n \in A\}$$

Definición 1.3. Diremos que A es **linealmente independiente** si ningún elemento de A se puede poner como combinación lineal del resto.

Definición 1.4. Diremos que A es una **base** de X si es linealmente independiente y su envolvente lineal es X , es decir, $\text{Lin}(A) = X$.

Definición 1.5. Todo espacio vectorial X tiene una base¹. Además, todas las bases de X tienen el mismo cardinal. Este cardinal se llama **dimensión** del espacio X .

¹Hablamos de bases algebraicas o de Hamel. Nosotros trabajaremos con bases de Hilbert

1.2. Espacios normados

Definición 1.6. Sea X un espacio vectorial. Una **seminorma** sobre X es una función $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ que verifica las siguientes propiedades

1. Desigualdad triangular: $\varphi(x + y) \leq \varphi(x) + \varphi(y)$ para todo $x, y \in X$.
2. $\varphi(\lambda x) = |\lambda|\varphi(x)$ para todo $\lambda \in \mathbb{K}$, $\forall x \in X$.

Observación. La primera consecuencia que podemos concluir es

$$\varphi(0) = \varphi(0 \cdot 0) = 0 \cdot \varphi(0) = 0$$

La segunda consecuencia es, para cualquier $x \in X$

$$0 = \varphi(0) = \varphi(x + (-x)) \leq \varphi(x) + |-1|\varphi(x) = 2\varphi(x) \Rightarrow \varphi(x) \geq 0$$

Definición 1.7. Una **norma** es una seminorma que verifica además

$$\|x\| = 0 \iff x = 0$$

Definición 1.8. Al par $(X, \|\cdot\|)$ donde X es un espacio vectorial y $\|\cdot\|$ es una norma se le llama **espacio normado**.

Notación. Por lo general nos referiremos a un espacio normado $(X, \|\cdot\|)$ por X e implícitamente tendrá asociado una norma.

Definición 1.9. Sea X un espacio normado, $a \in X$ y sea $r \in \mathbb{R}^+$. Definimos la **bola abierta** de centro a y radio r como

$$B(a, r) = \{x \in X : \|a - x\| < r\}$$

Definimos la **bola cerrada** de centro a y radio r como

$$\bar{B}(a, r) = \{x \in X : \|a - x\| \leq r\}$$

Definimos la **esfera** de centro a y radio r como

$$S(a, r) = \{x \in X : \|a - x\| = r\}$$

Definición 1.10. Un subconjunto $A \subset X$ se dice **abierto** si

$$\forall a \in A \quad \exists r \in \mathbb{R}^+ : B(a, r) \subseteq A$$

Observación. Esta definición es equivalente a considerar que A es abierto si es unión arbitraria de bolas abiertas.

Definición 1.11. Esta familia de conjuntos es una topología en X a la que llamaremos **topología de la norma**. Además, con esta definición tendremos que $\forall a \in X$, el conjunto $\{B(a, r) : r > 0\}$ es una base de entornos de a .

Notación. Notaremos $B = \{x \in X : \|x\| < 1\}$ y de esta forma cualquier bola la podremos escribir como

$$B(a, r) = a + rB$$

Definición 1.12. Sea X un espacio normado y $A \subset X$. A se dice **acotado** si existe un $M \in \mathbb{R}$ tal que

$$\|x\| < M \quad \forall x \in A$$